



Campus
Aracati

2ª Lista de Cálculo Numérico
Professor: Justino Carvalho

Métodos: Ponto Fixo, Bissecção e Newton Raphson

1ª Questão: Quantas iterações são necessárias para calcular a raiz de $f(x) = e^x - x - 2$, que fica no intervalo $(1, 2)$, utilizando o método da Bissecção com erro absoluto $< 10^{-1}$?

2ª Questão: Encontre as raízes das funções abaixo utilizando o método da Bissecção, usando cinco iterações para função $f(x) = x^3 - 5x^2 + 17x + 21$.

3ª Questão: Encontre ao menos uma raiz real das funções abaixo, com erro relativo $< 10^{-3}$, usando método da Falsa Posição.

a) $f(x) = x^3 - x \cdot e^x + 3$

b) $f(x) = \sin x - \ln x$

4ª Questão: Determine a(s) raiz(es) das funções abaixo, usando o método da Falsa posição com tolerância $\varepsilon = 10^{-3}$.

a) $f(x) = \sqrt{x} - e^{-x}$.

b) $f(x) = \ln x - x + 2$.

c) $f(x) = \sin x - x^2$.

5ª Questão: Determinar, usando o método de Newton-Raphson, uma aproximação para o zero de $f(x) = x \cdot \ln x - 1$, com erro inferior a 10^{-3} .

6ª Questão: Aplique o método de Newton-Raphson e obtenha uma raiz aproximada de $f(x) = e^{-x} - x$, com tolerância $\varepsilon < 0,01$.

7ª Questão: Encontre as raízes das funções abaixo, com erro relativo $< 10^{-5}$, utilizando o método de Newton. Escolha um x_0 adequado.

a) $f(x) = 2x - \sin x + 4$

b) $f(x) = x^2 + e^{3x} - 3$